Creacion de politicas de seguridad DLP

1.Introducción al Data Loss Prevention (DLP)

Data Loss Prevention (DLP) es un conjunto de políticas, procedimientos y herramientas diseñadas para evitar la pérdida, filtración o uso indebido de información confidencial. Su objetivo es proteger los datos críticos de la organización mediante controles de acceso, monitoreo y restricciones sobre el uso de la información, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

2. Clasificación de Datos

Clasificación	Descripción	Ejemplos
🟢 Datos Públicos	Información que puede compartirse sin riesgo.	Página web, folletos, publicidad.
🟠 Datos Internos	Información de uso exclusivo de la empresa.	Manuales, procedimientos, políticas internas.
🔴 Datos Sensibles	Información crítica cuyo acceso no autorizado puede causar daños.	Datos personales, información financiera, credenciales, contratos y propiedad intelectual.

3. Acceso y Control (Principio del Menor Privilegio)

Se aplicará el **Principio del Menor Privilegio**, otorgando a cada usuario únicamente los permisos necesarios para realizar sus funciones en la empresa.

Responsables:

- Recursos Humanos → Altas y bajas de personal.
- Administrador de TI → Gestión de permisos.
- Responsable de cada departamento → Solicitud y aprobación de accesos.

Revisión de permisos:

- Revisión trimestral.
- Eliminación inmediata de accesos cuando un empleado deja la organización.
- Registro de todas las modificaciones realizadas

4. Monitoreo y Auditoría

Se implementarán mecanismos de monitoreo para detectar accesos no autorizados y actividades sospechosas.

Herramientas:

- Wazuh (SIEM y EDR)
- Microsoft Defender
- Logs de Windows
- Auditorías periódicas

Se registran:

- Inicios de sesión.
- Cambios de permisos.
- Acceso a archivos sensibles.
- Conexión de dispositivos USB.
- Copias masivas de información.

5. Prevención de Filtraciones

Para reducir el riesgo de fuga de información se implementarán las siguientes medidas:

- Cifrado de archivos sensibles.
- Restricción del uso de dispositivos USB.
- Políticas DLP para bloquear copias de datos confidenciales.
- Control del envío de archivos por correo electrónico.
- Control de acceso al almacenamiento en la nube.

6.Educación y Concientización

Todo el personal recibirá capacitación periódica sobre:

- Protección de datos.
- Uso seguro de dispositivos USB.
- Phishing e ingeniería social.
- Manejo de información confidencial.
- Buenas prácticas.
- Las capacitaciones se realizan al ingreso del empleado y luego una vez al año o cuando se requiera.
- Capacitaciones interactivas.

Restricción de dispositivos USB en Windows

1. Apertura del Editor de Políticas de Grupo

Se inició la máquina virtual con Windows 10 y se abrió el Editor de Políticas de Grupo Local ejecutando el siguiente comando desde **Win + R**: gpedit.msc

2. Configuración de las políticas de acceso a dispositivos USB

Dentro del Editor de Políticas de Grupo se navegó hasta la siguiente ubicación:

Configuración del equipo

└── Plantillas administrativas

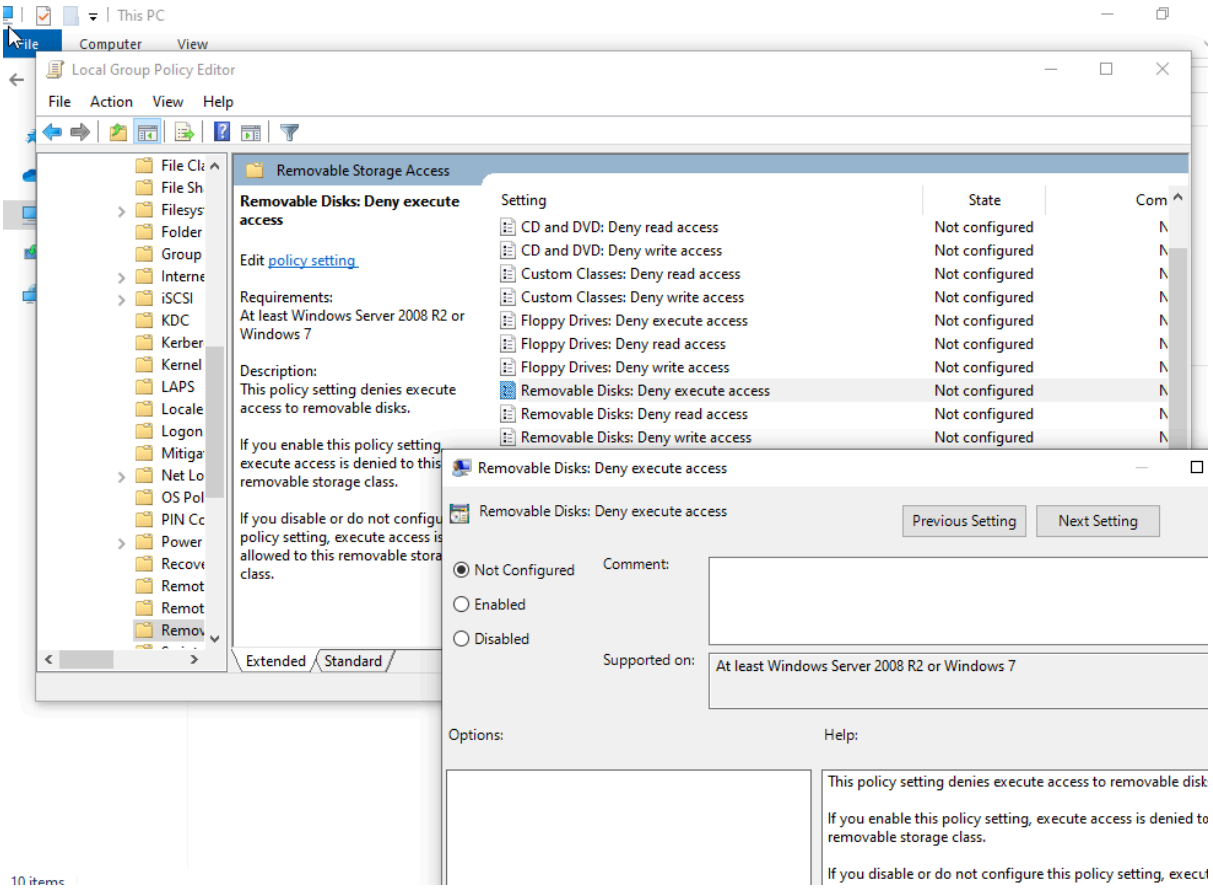
└── Sistema

└── Acceso de almacenamiento removible

En esta sección se habilitaron las siguientes políticas:

- Discos extraíbles: Denegar acceso de lectura → Habilitada (Enabled).
- Discos extraíbles: Denegar acceso de escritura → Habilitada (Enabled**).**

Estas configuraciones impiden que los usuarios puedan leer o escribir información en dispositivos USB conectados al equipo.



3. Aplicación de los cambios

Una vez configuradas las políticas, se aplicaron los cambios y se reinició la máquina virtual para que las nuevas directivas fueran cargadas por el sistema operativo.

4. Creación de un usuario estándar

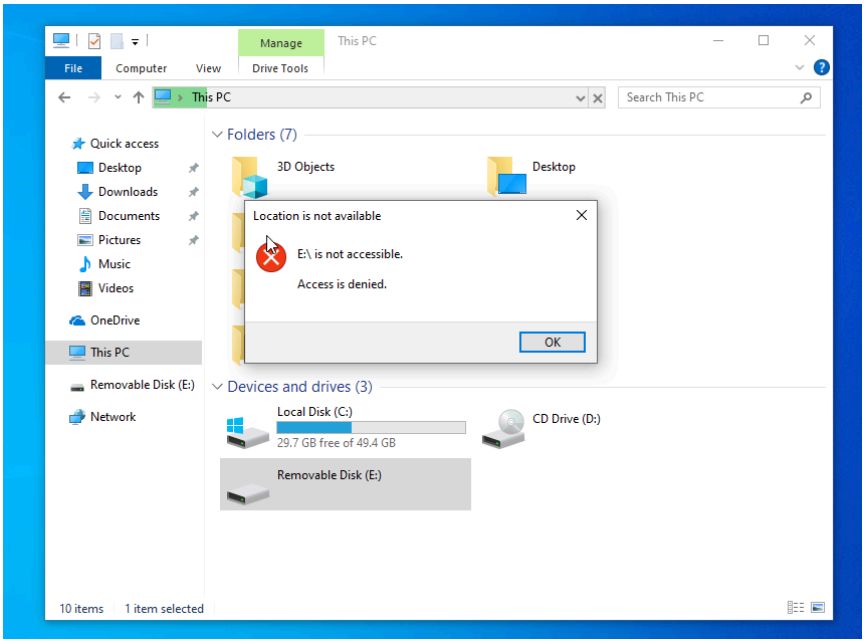
Se creó un nuevo usuario estándar (sin privilegios administrativos) desde la configuración de cuentas de Windows con el objetivo de comprobar el funcionamiento de las restricciones configuradas.

5. Validación de la política

Se conectó un dispositivo USB a la máquina virtual e inició sesión con el usuario estándar.

Al intentar acceder al dispositivo, Windows bloqueó la lectura y escritura del contenido, demostrando que las políticas de seguridad fueron aplicadas correctamente.

Resultado: Restricción aplicada correctamente.



Habilitación de excepciones para usuarios específicos

En window local no hay una forma de realizar excepciones individuales, a todos los usuarios del equipo, para poder lograrlo se debe utilizar herramientas adicionales.
En entornos empresariales lo más común es utilizar Active Directory con GPO aplicando a distintas grupos de individuos.